INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Fundamentos, Dominios y Desarrollo Web

Una introducción sencilla para todos

¿Qué es el Software?

El software son las instrucciones que le dicen a una computadora qué hacer. Sin software, el hardware no sirve de nada — es como un auto sin motor.

Software de Sistema

Controla el hardware.
Ej: Windows, Linux, Android, drivers.

Software de Aplicación

Hace tareas para el usuario.
Ej: WhatsApp, Word, SINPE Móvil.

Software de Programación

Herramientas para crear programas.
Ej: Visual Studio Code, compiladores.

¿Qué hace especial al software?

- No se desgasta físicamente
- Se puede copiar sin costo
- Se actualiza y mejora con el tiempo
- Es difícil de construir bien

02 Dominios de Aplicación

Un dominio es el área de la vida real donde se aplica el software. El mismo tipo de tecnología puede usarse en contextos muy diferentes.

Salud

EDUS (CCSS), citas médicas digitales, historial clínico en línea.

Finanzas

SINPE Móvil, banca en línea del BCR o BN, cajeros automáticos.

Gobierno

Sede electrónica del MEP, APC, declaración de impuestos.

Educación

Micampus UCR, plataformas del MEP, apps de idiomas.

Entretenimiento

Videojuegos, Netflix, Spotify, redes sociales.

Transporte

Aplicaciones de rutas de bus, taxis, rastreo de flota.

Software Heredado (Legacy Software)

Es un sistema de software viejo que todavía se usa porque es crítico o muy caro de reemplazar.
Aunque esté desactualizado, muchas instituciones dependen de él.

¿Por qué es un problema?

Difícil de actualizar, documentación escasa, lenguajes obsoletos (ej: COBOL).

Ejemplos en Costa Rica

Algunos sistemas bancarios del BCR o BN datan de los años 80–90 y aún operan.

¿Por qué no lo reemplazan?

Reemplazar un sistema heredado puede costar millones y el riesgo de fallo es enorme.

¿Qué hace la ingeniería?

La estudia para mantenerlo, mejorar partes poco a poco o planear su migración.

Ingeniería del Software en el Desarrollo Web

Cuando usas un sitio web, hay mucho más de lo que ves. Todo lo que está detrás es ingeniería del software:

Tú / Navegador
Chrome, Firefox, Safari

→

Frontend
Lo que ves: HTML, CSS, JS

→

Backend
Lógica oculta: servidores, código

→

Base de Datos
Donde viven los datos

APIs

Permiten que distintos sistemas se comuniquen entre sí. Ej: el mapa de Google dentro de otra app.

Seguridad

Protege datos y usuarios. Contraseñas cifradas, conexiones HTTPS, bloqueo de ataques.

DevOps

Se encarga de publicar el software, mantenerlo funcionando y actualizarlo de forma continua.

Naturaleza Única de las Aplicaciones Web

Las webapps no son como el software tradicional. Tienen características que las hacen especiales:

Acceso universal

Cualquiera con navegador puede entrar, sin instalar nada.

Actualización inmediata

El dueño actualiza el servidor y todos ven los cambios al instante.

Muchos usuarios a la vez

Miles de personas pueden usarla simultáneamente desde el mundo entero.

Necesita internet

Sin conexión, la mayoría no funciona o funciona de forma limitada.

Seguridad expuesta

Estar en la web la hace blanco de ataques como robo de datos o acceso no autorizado.

Datos en la nube

La información se guarda en servidores remotos, no en tu computadora.

Funciona en todo

Debe verse bien en celular, tablet y computadora a la vez.

Crece con los usuarios

Si se vuelve popular, debe poder atender a muchos más sin volverse lenta.

Software Tradicional vs. Aplicación Web

Característica	Software Tradicional	Aplicación Web
Instalación	Se instala en el dispositivo	Solo necesitas un navegador
Actualizaciones	El usuario debe actualizar	El servidor se actualiza solo
Acceso	Un dispositivo específico	Desde cualquier lugar con internet
Almacenamiento datos	En el dispositivo local	En servidores en la nube
Usuarios simultáneos	Generalmente uno a la vez	Miles o millones a la vez
Ejemplo	Microsoft Word instalado	Google Docs en el navegador

Ejemplo Real: ¿Qué hay detrás de SINPE Móvil?

SINPE Móvil es una webapp que usamos a diario. Veamos qué conceptos de esta unidad aplican:

Tipo de Software

Aplicación (resuelve una necesidad del usuario: transferir dinero).

Dominio

Finanzas — opera dentro del sistema bancario costarricense.

Frontend

La pantalla que ves: botones, formularios, diseño de la app.

Backend

El sistema del BCCR que procesa y autoriza cada transferencia.

Base de Datos

Registra cada transacción, saldo y usuario del sistema.

Seguridad

PIN, verificación de identidad, conexión cifrada HTTPS.

Webapp — acceso univ.

Disponible para cualquier persona con celular e internet en CR.

Posible legado

Partes del sistema del BCCR tienen décadas; se actualizan poco a poco.

Resumen de la Unidad

01

¿Qué es el Software?

Instrucciones que controlan el hardware. Tipos: sistema, aplicación, programación.

02

Dominios + Software Heredado

El software se aplica en salud, finanzas, gobierno, educación. Los sistemas legados son viejos pero críticos.

03

IS en Desarrollo Web

Detrás de un sitio web hay frontend, backend, base de datos, APIs, seguridad y DevOps.

04

Naturaleza de las Webapps

Acceso universal, actualización continua, multiusuario, necesita internet, datos en la nube.